

Отчет по лабораторной работе №3

Выполнил: Литвинов Денис, гр. 6313-10.05.03 D

Характеристики ноутбука:

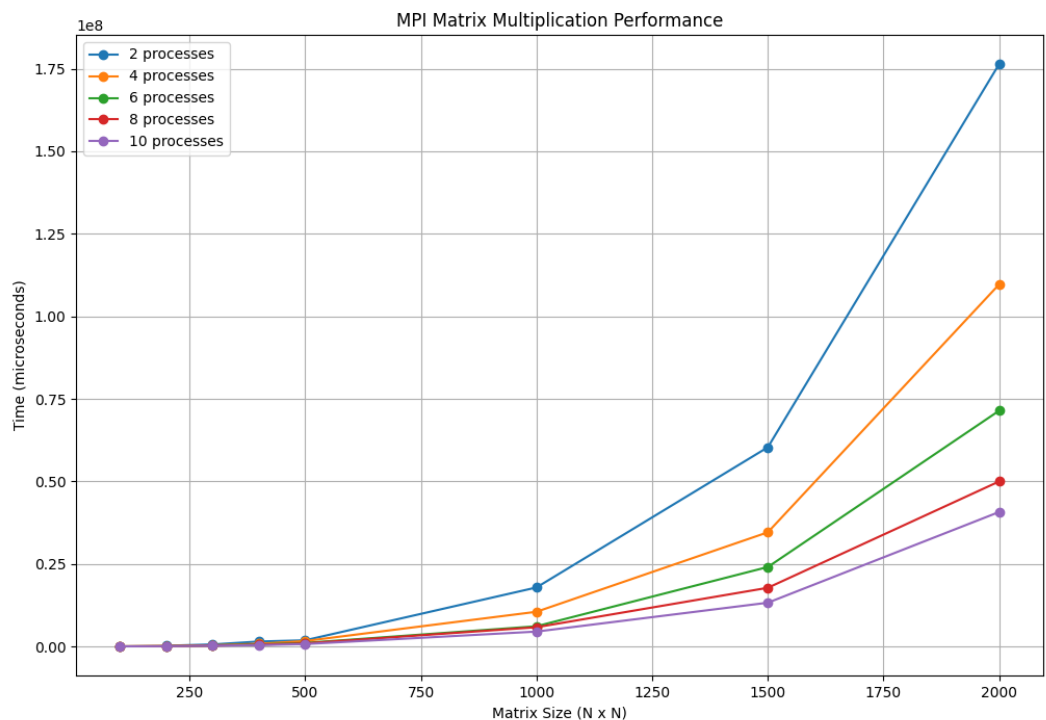
Процессор - AMD Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics 2.90 GHz, 8 ядер, 16 логических процессоров.

Оперативная память - 16,0 ГБ

Тип системы - 64-разрядная операционная система

Лабораторная работа состоит из:

1. main.cpp – генерация матриц размером 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000 из случайных чисел от 0 до 99 и их умножение с использованием технологии MPI.
2. Timings_mpi.txt - файл со временем умножения матриц.
3. Папки для каждого количества потоков и размера матриц, содержащие 2 файла с сгенерированными матрицами и файл с результатом их перемножения.
4. report.pdf – файл с отчетом по лабораторной работе (то, что вы сейчас читаете).
5. verification_report.txt – файл содержит проверку умножения матриц на питоне.
6. mpi_timings_plot.png – график зависимости времени от размера матриц.
7. Verify.py – Python-скрипт для верификации умножения и построения графика с учетом времени из “ timings.txt ”.
8. Run.py – скрипт для запуска кода на C++.
9. N_proc_superPC.txt - файлы со временем умножения при запуске на суперкомпьютере.
10. lab_3.cpp – видоизмененный код на C++ для запуска на суперкомпьютере.
11. Run_lab_3.pbs – скрипт для запуска кода на суперкомпьютере.



По результатам работы видно, что при увеличении количества потоков, время подсчета уменьшается. При дальнейшем увеличении количества потока результат не изменится из-за

закона Амдала.

Вывод: оптимальное количество потоков – 10.